

PROJETO AVALIATIVO - Clínica Médica

3° Semestre

Ana Beatriz de Oliveira Elias
Elisa da Silva Ortiz de Godoy
Guilherme Paiva Bueno de Aquino
Larissa dos Santos Oliveira
Vinícius Gama Bittencourt Lobo

Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL Lorena

Descrição do projeto:

O tema escolhido pelo grupo foi o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Clínica Médica, voltado para o controle e organização das atividades de uma clínica. O sistema permitirá o cadastro e gerenciamento de pacientes, médicos e consultas, possibilitando o agendamento de atendimentos, o armazenamento do histórico de consultas e o controle dos profissionais da saúde e pacientes cadastrados que vão participar das mesmas. Sendo possível também consultar os horários vagos e ocupados. Dessa forma, o projeto busca demonstrar uma solução prática e eficiente para auxiliar na administração clínica, proporcionando maior organização, agilidade e confiabilidade no gerenciamento das informações, tendo sido desenvolvido no NetBeans.

1 Diagrama de Classes:

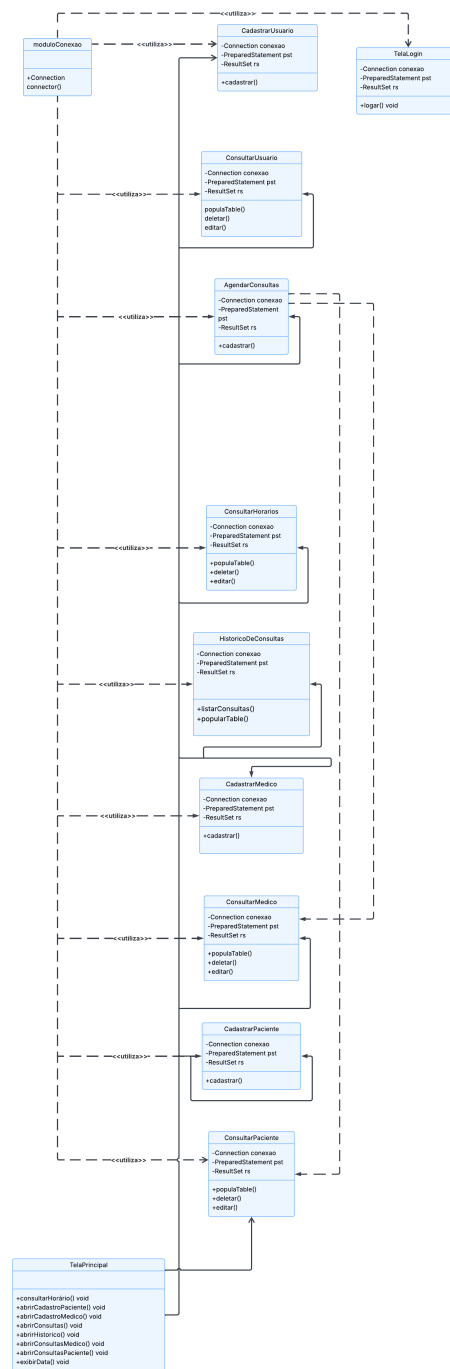


Figura 1: Diagrama de Classe

2 Telas do Sistema e Instruções de Execução:

2.1 Tela de Login

Ao executar o projeto, é exibida inicialmente a **tela de login**, composta pelos campos de entrada **Usuário e Senha**, implementados por meio dos componentes **JTextField** denominados **txtUsuario e txtSenha**. Esses campos são responsáveis por capturar as credenciais informadas pelo usuário e encaminhá-las para a **lógica de autenticação do sistema**.

Após o preenchimento das informações, ao acionar o botão Logar, o sistema realiza a validação dos dados inseridos. Caso as credenciais estejam corretas, a próxima tela do sistema é aberta; caso contrário, é apresentada uma mensagem informando que o usuário ou a senha estão incorretos.



Figura 2: Tela de Login

Instrução: Entre com as credenciais: admin@email.com, senha admin123 e clique em logar.

2.2 Tela Inicial

Após a realização do login, o sistema exibe a **tela inicial**, que funciona como um menu principal de navegação, permitindo ao usuário acessar as funcionalidades disponíveis na aplicação. No lado direito da interface são apresentadas informações referentes ao usuário autenticado e à data atual do sistema, proporcionando maior contextualização e controle durante a utilização.

Na parte superior da janela encontra-se a barra de menus, implementada por meio do componente **JMenuBar**, responsável por **organizar as funcionalidades do sistema** de forma estruturada. As opções disponibilizadas em cada menu são implementadas utilizando o componente **JMenuItem**, sendo exibidas conforme a interação do usuário com os itens da barra de menus.

O sistema possui quatro menus principais: **Agenda, Paciente, Médico e Usuário**. No **menu Agenda** estão disponíveis as funcionalidades relacionadas às consultas, como agendamento e consulta de horários. O **menu Paciente** reúne funcionalidades voltadas ao gerenciamento de pacientes, permitindo o cadastro de novos pacientes, a consulta de pacientes cadastrados e a visualização do histórico de atendimentos de cada um. Já os **menus Médico e Usuário** disponibilizam funcionalidades de cadastro e consulta das respectivas informações no sistema.

Ao selecionar uma das opções disponíveis nos menus, o sistema abre a tela correspondente à funcionalidade escolhida, através do componente **JInternal-Frame**, permitindo a realização das operações de gerenciamento de forma organizada e intuitiva.

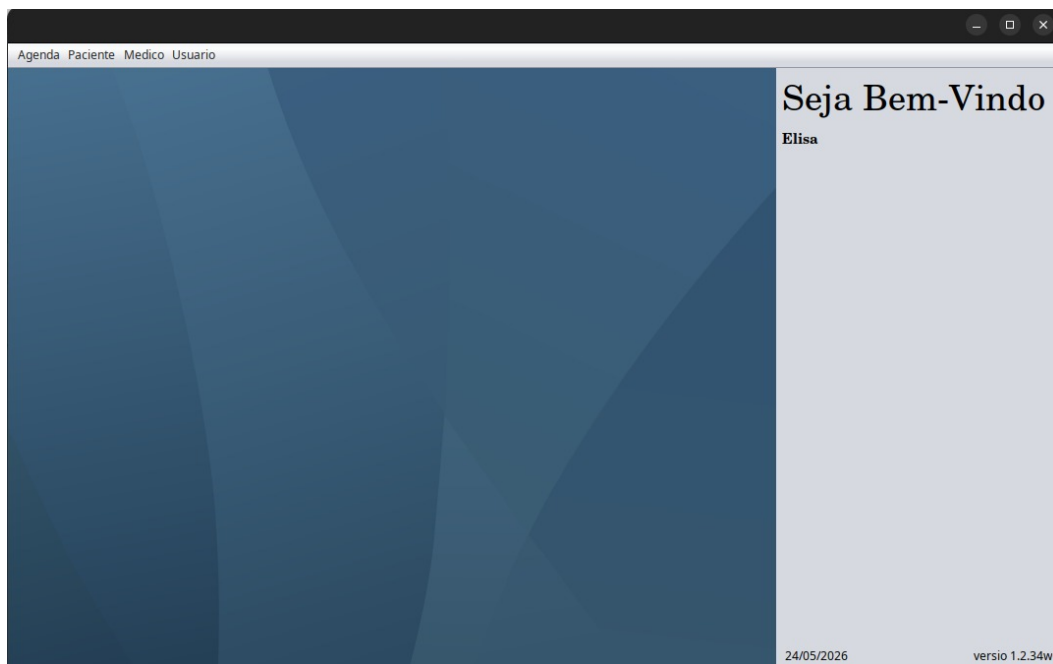


Figura 3: Tela Inicial

2.3 Telas Internas

No projeto desenvolvido, diversas telas apresentam estrutura visual e funcionamento semelhantes, tanto em relação à interface quanto à lógica de implementação. Com o objetivo de proporcionar uma melhor organização e evitar repetições desnecessárias na documentação, as telas internas do sistema foram divididas em dois grupos principais: **Cadastros e Consultas**.

Essa separação foi adotada porque as funcionalidades pertencentes a cada grupo compartilham características em comum, especialmente no que se refere à lógica de programação, manipulação de dados e comunicação com o banco de dados relacional. Dessa forma, inicialmente será apresentado o funcionamento geral de cada categoria de tela e, posteriormente, serão destacadas as particularidades e funcionalidades específicas de cada módulo do sistema.

2.3.1 Cadastros

Neste grupo estão presentes todas as **telas responsáveis pelo cadastro de informações no sistema**, como usuários, pacientes, médicos e atendimentos. Entre elas, a tela de cadastro de atendimentos apresenta uma lógica mais específica e detalhada, sendo posteriormente descrita de forma individual devido às suas particularidades em relação às demais.

De maneira geral, as telas de cadastro possuem estrutura e funcionamento semelhantes, contendo entre dois e quatro componentes **TextField** destinados à captura das informações inseridas pelo usuário. Após o **preenchimento dos campos**, os dados são encaminhados para um **método cadastrar()**, responsável por executar toda a lógica necessária para persistência das informações no **banco de dados**.

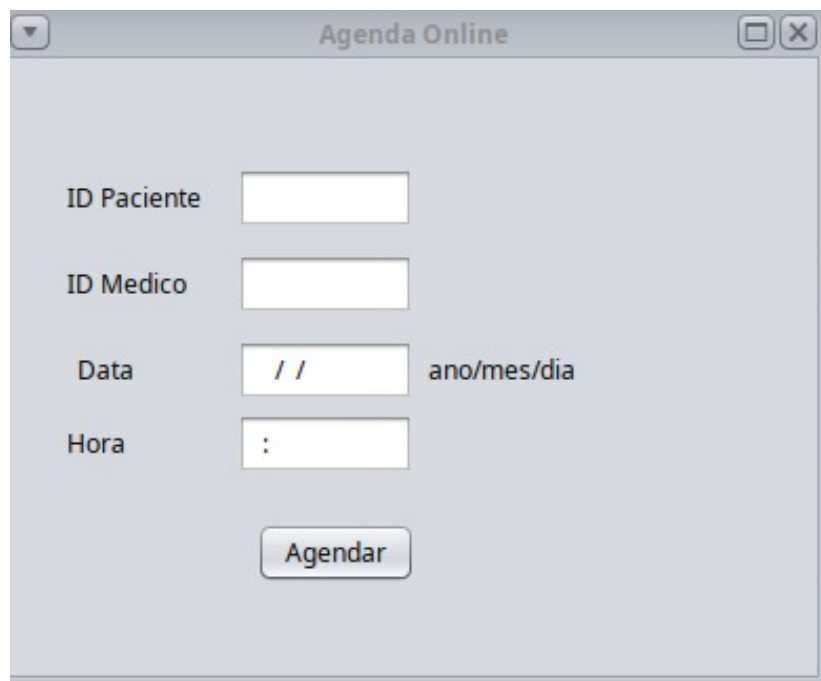
O processo de armazenamento é realizado por meio de **comandos SQL** do tipo INSERT, utilizados para inserir os dados nas tabelas correspondentes do banco de dados relacional. Como exemplo, pode-se citar a instrução:

```
INSERT INTO tblExemplo (id, nome, tipo, email, senha)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

Após a execução da lógica de conexão e envio das informações ao banco de dados, o sistema realiza a verificação do resultado da operação. Caso o cadastro seja efetuado com sucesso, é exibida uma mensagem de confirmação ao usuário; caso contrário, o sistema apresenta uma mensagem informando que o cadastro não pôde ser realizado.

Agenda Online

Nesta tela é realizado o agendamento de consultas médicas. Os dois primeiros campos correspondem aos identificadores do paciente e do médico. Esses dados são utilizados para estabelecer o relacionamento entre as tabelas do banco de dados relacional, permitindo associar corretamente cada consulta ao respectivo paciente e profissional responsável pelo atendimento. Dessa forma, ao consultar o histórico de consultas do sistema, é possível identificar corretamente quais pacientes foram atendidos e quais médicos realizaram cada atendimento.



The image shows a software window titled "Agenda Online". Inside the window, there are four input fields arranged vertically. The first field is labeled "ID Paciente", the second "ID Medico", the third "Data" (with a placeholder " / / " and the text "ano/mes/dia" to its right), and the fourth "Hora" (with a placeholder ":" to its right). Below these fields is a button labeled "Agendar". The window has a standard title bar with a dropdown arrow on the left and minimize/maximize/close buttons on the right.

Figura 4: Tela de Agendamento

Cadastrar Pacientes

Nesta tela é realizado o cadastro de pacientes no sistema. A interface possui componentes JTextField destinados à captura das informações básicas do paciente, como nome e telefone.

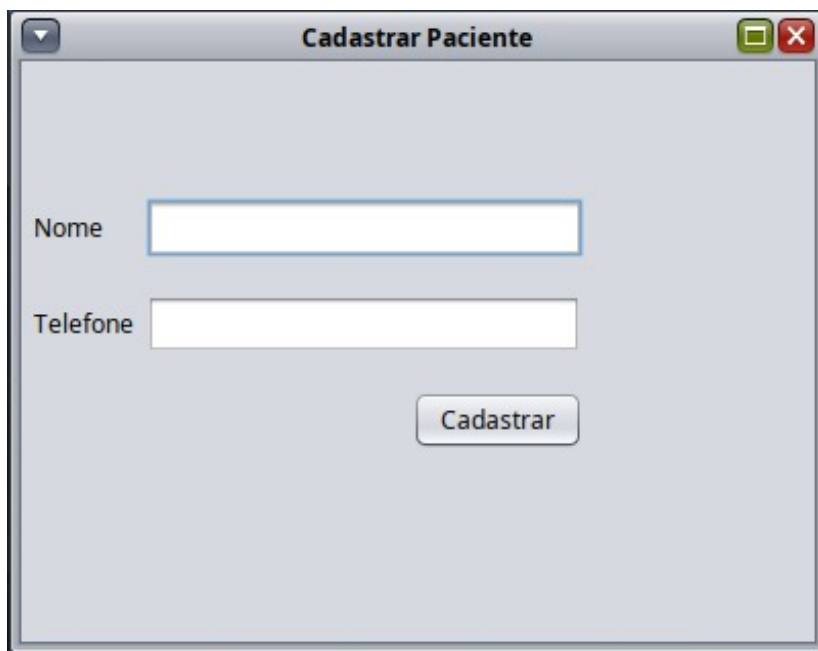
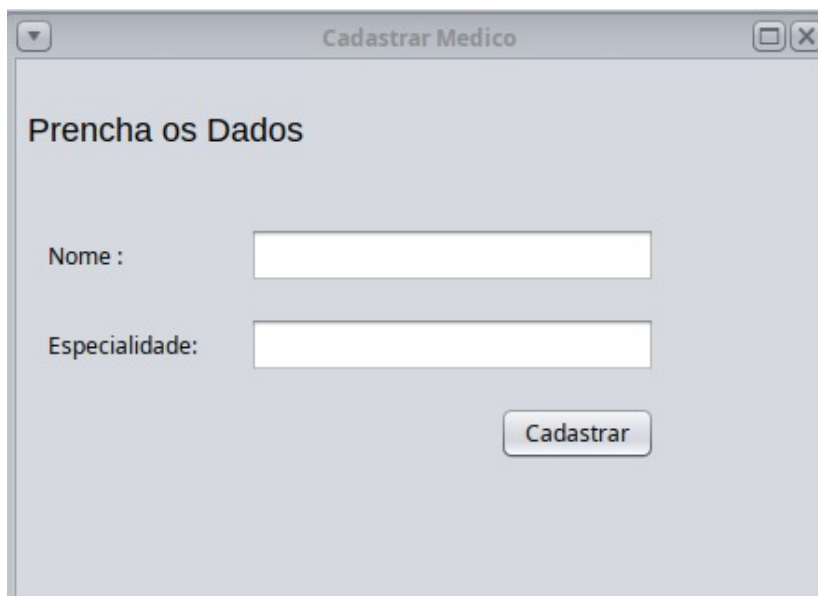
A imagem mostra uma janela de software com o título "Cadastrar Paciente". No topo da janela, à esquerda, há um ícone de menu (seta para baixo), e à direita, os ícones padrão de janela (minimizar, maximizar e fechar). O corpo da janela contém dois campos de entrada de texto. O primeiro campo é precedido pelo rótulo "Nome" e o segundo pelo rótulo "Telefone". Ambos os campos são retangulares e vazios. Abaixo dos campos, centralizado, há um botão com o texto "Cadastrar".

Figura 5: Tela de Cadastro dos Pacientes

Cadastrar Médico

Nesta tela é realizado o cadastro de médicos no sistema. A interface possui componentes JTextField destinados ao preenchimento das informações do profissional, como nome e especialidade médica.



A imagem mostra uma janela de software com o título "Cadastrar Medico". No topo da janela, há uma barra de título com o nome da janela e botões de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo da barra, o texto "Preencha os Dados" serve como instrução. A interface contém dois campos de entrada de texto (JTextField) empilhados verticalmente. O primeiro campo é precedido pelo rótulo "Nome :" e o segundo pelo rótulo "Especialidade:". Ambos os campos são retangulares e vazios. Na parte inferior direita da janela, há um botão com o rótulo "Cadastrar".

Figura 6: Tela de Cadastro dos Médicos

Cadastrar Usuários

Nesta tela é realizado o cadastro de usuários do sistema. A interface possui quatro componentes JTextField, destinados ao preenchimento das informações necessárias para autenticação e identificação do usuário, sendo elas: nome, especialidade, e-mail e senha.

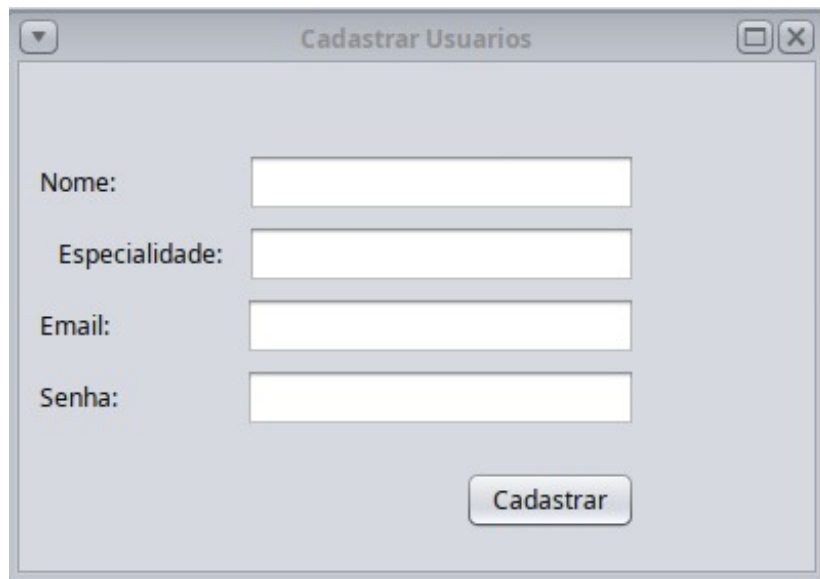
A imagem mostra uma janela de software com o título "Cadastrar Usuarios". No topo da janela, há uma barra de título com o nome e ícones de minimizar, maximizar e fechar. O corpo da janela contém quatro rótulos de texto alinhados à esquerda: "Nome:", "Especialidade:", "Email:" e "Senha:". Cada rótulo é seguido por um campo de entrada de texto (JTextField) retangular e branco. No canto inferior direito da janela, há um botão com o rótulo "Cadastrar".

Figura 7: Tela de Cadastro dos Usuários

2.3.2 Consultas

Neste grupo encontram-se as telas responsáveis pela consulta e exibição das informações previamente cadastradas no sistema. Os dados armazenados no banco de dados são apresentados ao usuário em formato de tabelas, permitindo uma visualização mais organizada e intuitiva das informações.

A recuperação desses dados é realizada por meio de métodos responsáveis por executar consultas SQL no banco de dados relacional. Em alguns casos, são utilizadas consultas com relacionamentos entre tabelas, utilizando comandos INNER JOIN, para exibir informações associadas entre diferentes entidades do sistema. Como exemplo, pode-se citar a seguinte instrução SQL:

```
SELECT c.id_consulta, c.data_consulta, c.hora_consulta, m.nome  
      AS nome_medico FROM consultas c INNER JOIN medicos m ON c.  
      id_medico = m.id_medico WHERE c.id_paciente = ?;
```

Além da exibição das informações, essas telas também permitem a edição e exclusão de registros cadastrados. Para isso, a interface possui componentes JTextField responsáveis pela captura dos dados que serão alterados ou removidos. Após a validação das informações e comunicação com o banco de dados, o sistema executa comandos SQL específicos para cada operação.

Exemplo de atualização de dados:

```
UPDATE tblExemplo SET nome = ?, email = ? WHERE id_usuario = ?;
```

Exemplo de exclusão de dados:

```
DELETE FROM tbl_Exemplo WHERE id_usuario = ?;
```

Dessa forma, as telas de consulta possibilitam não apenas a visualização das informações armazenadas, mas também o gerenciamento completo dos registros existentes no sistema.

Consultar Horários

Nesta tela são exibidas todas as consultas previamente cadastradas no sistema, apresentadas em formato de tabela para facilitar a visualização e organização das informações.

Além da visualização das consultas, a tela também permite a alteração e exclusão de registros específicos. Para isso, são utilizados campos de texto localizados na parte inferior da interface, responsáveis pela captura das informações necessárias para identificação e modificação da consulta selecionada.

A interface 'Consultar Horarios' apresenta uma tabela com as seguintes informações:

ID Consulta	Data	Hora	Medico	Paciente
3	2026-04-02	14:45:00	Elisa	Joao Carmo Prado Jr

Na parte inferior da interface, há campos de formulário para a edição de registros:

- ID :
- Hora :
- Data : / / ano/mes/dia
- ID Paciente :
- ID Medico :

Existem dois botões de ação: **Deletar** e **Atualizar**.

Figura 8: Tela de Consulta aos Horários

Consultar Médicos

Nesta tela são exibidos todos os médicos previamente cadastrados no sistema, organizados em formato de tabela para facilitar a visualização das informações.

Além da consulta dos registros, a tela também disponibiliza funcionalidades de alteração e exclusão de médicos cadastrados, assim como a tela anterior.

A interface 'Consultar Medico' apresenta uma tabela com as seguintes informações:

ID	Nome	Especialidade
1	Elisa	Cardiologista
2	Guilherme Paiva	Oftamologista

Abaixo da tabela, há campos de entrada para a busca:

ID :

Nome :

Especialidade

Na parte inferior, há dois botões: 'Atualizar' e 'Deletar'.

Figura 9: Tela de Consulta aos Médicos

Consultar Pacientes

Nesta tela são exibidos todos os pacientes previamente cadastrados no sistema, organizados em formato de tabela para facilitar a visualização das informações.

Além da consulta dos registros, a tela também disponibiliza funcionalidades de alteração e exclusão de pacientes cadastrados, assim como nas outras telas.

A interface 'Consultar Pacientes' apresenta uma janela com o título 'Consultar Pacientes'. No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo, uma tabela exibe os dados dos pacientes cadastrados. A tabela possui duas colunas: 'ID' e 'Nome'. Atualmente, há um registro com ID 4 e nome 'Joao Carmo Prado Jr'. Abaixo da tabela, há dois campos de entrada para busca: 'ID :' e 'Nome :', cada um com um campo de texto adjacente. Na base da interface, há dois botões: 'Atualizar' e 'Deletar'.

ID	Nome
4	Joao Carmo Prado Jr

ID :

Nome :

Figura 10: Tela de Consulta aos Pacientes

Consultar Usuários

Nesta tela são exibidos todos os usuários previamente cadastrados no sistema, organizados em formato de tabela para facilitar a visualização das informações.

Além da consulta dos registros, a tela também disponibiliza funcionalidades de alteração e exclusão de médicos cadastrados, assim como nas telas anteriores.

A interface 'Consultar Usuarios' apresenta uma tabela com os seguintes dados:

ID	Nome	Cargo	Email	Senha
1	Administrador	adimin	admin@email.c...	admin123
2	Elisa	Medica	lis@medica.com	123
3	Joao Editado	Secretario	joao@secretario...	123

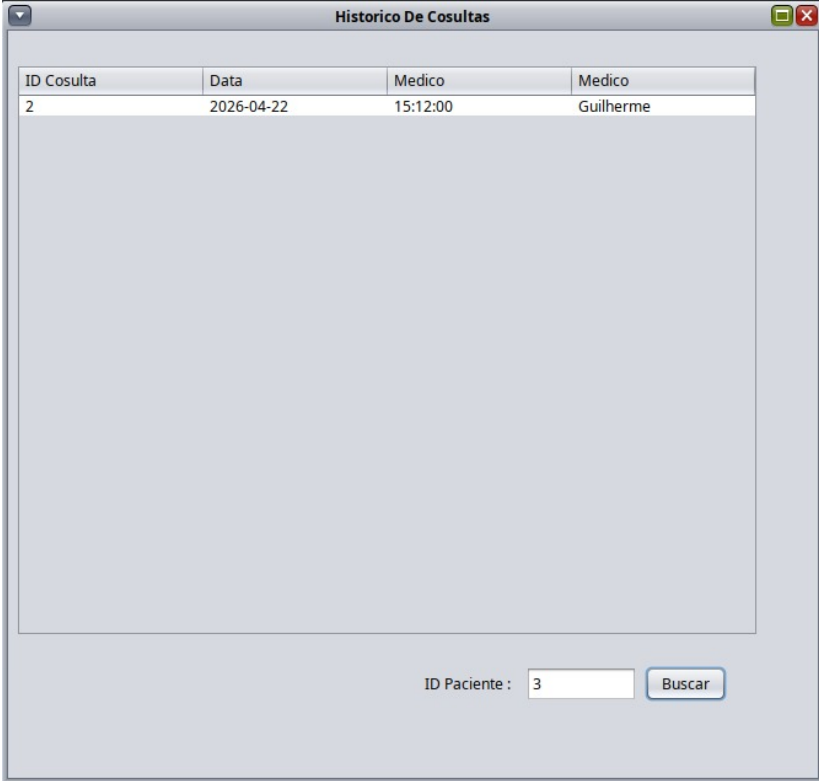
Abaixo da tabela, há campos de busca para ID, Nome, Cargo, E-mail e Senha, e botões 'Atualizar' e 'Deletar'.

Figura 11: Tela de Consulta aos Usuários

Consultar Histórico de Consultas

Nesta tela são exibidas as consultas cadastradas no sistema referentes a um paciente específico, organizadas em formato de tabela para facilitar a visualização e interpretação das informações relacionadas ao histórico de atendimentos.

No campo de texto localizado no canto inferior direito da interface é realizado o preenchimento do identificador do paciente desejado. Após o acionamento do botão Buscar, o sistema executa a lógica de consulta no banco de dados, filtrando e exibindo apenas os registros de consultas associados ao paciente informado.



A interface 'Historico De Consultas' apresenta uma tabela com os seguintes dados:

ID Consulta	Data	Medico	Medico
2	2026-04-22	15:12:00	Guilherme

Na parte inferior da interface, há um campo de texto rotulado 'ID Paciente:' com o valor '3' preenchido, e um botão 'Buscar' ao lado.

Figura 12: Tela do Histórico de Consultas